

2º Ano - Física - Termodinâmica e Ondas (Premium)

Capítulo 37 — Termodinâmica e Ondas

Material exclusivo Perifa Edu

1. Introdução ao tema

A termodinâmica e as ondas são dois pilares fundamentais da Física que aparecem com frequência em exames vestibulares e no ENEM. A termodinâmica estuda as transformações de energia térmica e suas relações com trabalho e calor, enquanto as ondas descrevem a propagação de perturbações em meios materiais ou no vácuo. Compreender esses conceitos é essencial para interpretar fenômenos naturais e tecnológicos, desde o funcionamento de motores até a transmissão de sinais.

Neste capítulo, aprofundaremos os princípios da termodinâmica, incluindo as leis que regem os processos térmicos, e exploraremos os conceitos básicos das ondas mecânicas e eletromagnéticas, suas propriedades e aplicações. O objetivo é desenvolver uma base sólida para resolver problemas complexos e interpretar situações reais, preparando você para os desafios do vestibular e do ENEM.

2. Conteúdo teórico completo

Termodinâmica

A termodinâmica é a área da Física que estuda as relações entre calor, trabalho, energia e temperatura.

2.1. Conceitos fundamentais

- **Sistema termodinâmico:** Parte do universo que está sendo estudada. Pode ser aberto, fechado ou isolado.
- **Vizinhança:** Tudo que está fora do sistema.
- **Estado termodinâmico:** Conjunto de propriedades (pressão, volume, temperatura) que definem o sistema.
- **Função de estado:** Propriedade que depende apenas do estado atual do sistema, não do caminho percorrido (exemplo: energia interna).

2.2. Primeira Lei da Termodinâmica

Expressa a conservação da energia para sistemas termodinâmicos:

$$[\Delta U = Q - W]$$

onde:

- (ΔU) = variação da energia interna do sistema;
- (Q) = calor trocado com o meio (positivo se entra no sistema);
- (W) = trabalho realizado pelo sistema sobre o meio (positivo se o sistema realiza trabalho).

Interpretação: A energia interna do sistema aumenta se ele recebe calor ou se o trabalho realizado sobre ele é positivo.

2.3. Trabalho em processos gasosos

Para um gás ideal, o trabalho realizado em uma transformação que varia o volume de (V_i) para (V_f) é:

$$[W = \int_{V_i}^{V_f} P \, dV]$$

- Em uma **transformação isobárica** (pressão constante):

$$[W = P (V_f - V_i)]$$

- Em uma **transformação isocórica** (volume constante):

$$[W = 0]$$

- Em uma **transformação isotérmica** (temperatura constante para gás ideal):

$$[W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i}]$$

onde (n) é o número de mols, (R) a constante universal dos gases e (T) a temperatura.

2.4. Segunda Lei da Termodinâmica

Afirma que a entropia do universo tende a aumentar, ou seja, processos naturais são irreversíveis e a energia tende a se dispersar.

- **Entropia (S):** Medida da desordem ou aleatoriedade do sistema.
- Processos espontâneos aumentam a entropia total (sistema + ambiente).

2.5. Gases ideais e equação de estado

Para gases ideais, a equação que relaciona pressão, volume e temperatura é:

$$[PV = nRT]$$

onde:

- (P) = pressão;
- (V) = volume;
- (n) = número de mols;
- ($R = 8,31 \text{ J}/(\text{mol} \cdot \text{K})$);
- (T) = temperatura absoluta (Kelvin).

Ondas

Ondas são perturbações que se propagam no espaço transportando energia, sem transporte de matéria.

2.6. Classificação das ondas

- **Ondas mecânicas:** Necessitam de meio material para propagação (ex: som, ondas em corda).
- **Ondas eletromagnéticas:** Não necessitam de meio (ex: luz, ondas de rádio).

2.7. Propriedades das ondas

- **Amplitude (A):** Máximo deslocamento da onda em relação à posição de equilíbrio.
- **Comprimento de onda (λ):** Distância entre dois pontos consecutivos em fase.
- **Frequência (f):** Número de oscilações por segundo (Hz).
- **Período (T):** Tempo de uma oscilação completa, ($T = \frac{1}{f}$).
- **Velocidade de propagação (v):**

$$[v = \lambda f]$$

2.8. Tipos de ondas

- **Transversais:** Oscilação perpendicular à direção de propagação (ex: ondas em corda).
- **Longitudinais:** Oscilação paralela à direção de propagação (ex: ondas sonoras).

2.9. Interferência e reflexão

- **Interferência:** Sobreposição de ondas que pode ser construtiva (reforço) ou destrutiva (cancelamento).
 - **Reflexão:** Mudança de direção da onda ao encontrar um obstáculo.
-

3. Exemplos resolvidos

Exemplo 1 — Trabalho em transformação isobárica

Um gás ideal sofre uma expansão isobárica, aumentando seu volume de 2,0 L para 5,0 L sob pressão constante de 1,0 atm. Calcule o trabalho realizado pelo gás.

Solução:

- Pressão: ($P = 1,0 \text{ atm} = 1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$)
- Volume inicial: ($V_i = 2,0 \text{ L} = 2,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$)
- Volume final: ($V_f = 5,0 \text{ L} = 5,0 \times 10^{-3} \text{ m}^3$)

$$[W = P (V_f - V_i) = 1,013 \times 10^5 \times (5,0 \times 10^{-3} - 2,0 \times 10^{-3}) = 1,013 \times 10^5 \times 3,0 \times 10^{-3} = 304 \text{ \, J }]$$

O trabalho realizado pelo gás é 304 J.

Exemplo 2 — Cálculo da velocidade de uma onda

Uma onda em uma corda tem comprimento de onda 0,5 m e frequência 200 Hz. Qual é a velocidade da onda?

Solução:

$$[v = \lambda f = 0,5 \times 200 = 100 \text{ \, m/s }]$$

A velocidade da onda é 100 m/s.

Exemplo 3 — Aplicação da primeira lei da termodinâmica

Um sistema recebe 500 J de calor e realiza 300 J de trabalho sobre o meio. Qual é a variação da energia interna do sistema?

Solução:

$$[\Delta U = Q - W = 500 - 300 = 200 \text{ \, J }]$$

A energia interna do sistema aumentou em 200 J.

4. Resumo visual

Conceito	Fórmula / Definição	Unidade
Primeira Lei da Termodinâmica	$(\Delta U = Q - W)$	Joule (J)
Trabalho isobárico	$(W = P \Delta V)$	Joule (J)
Equação dos gases ideais	$(PV = nRT)$	Pa · m³, mol, K
Velocidade da onda	$(v = \lambda f)$	m/s
Frequência	$(f = \frac{1}{T})$	Hertz (Hz)
Entropia (segunda lei)	$(\Delta S_{\text{universo}} \geq 0)$	J/K

Quadro de revisão:

- A energia interna de um sistema pode variar por meio da troca de calor e trabalho.
- O trabalho realizado por um gás depende da transformação termodinâmica.
- Ondas transportam energia sem transportar matéria, e sua velocidade depende do meio e da frequência.
- A segunda lei da termodinâmica impõe a irreversibilidade dos processos naturais.
- Conhecer as propriedades das ondas é fundamental para entender fenômenos como som, luz e radiação.

5. Exercícios

- (Conceitual) Explique a diferença entre calor e trabalho no contexto da termodinâmica.
- Um gás ideal sofre uma transformação isotérmica, expandindo seu volume de 1,0 L para 3,0 L a 300 K. Calcule o trabalho realizado pelo gás. (Considere $n=1$ mol e $R=8,31$, J/(mol · K))
- Qual a frequência de uma onda que se propaga com velocidade de 340 m/s e comprimento de onda 0,85 m?

4. (ENEM) Um motor térmico recebe 1000 J de calor e realiza 400 J de trabalho. Qual é a variação da energia interna do sistema?
 5. Descreva o que acontece com a entropia em um processo reversível e em um processo irreversível.
 6. Uma onda transversal tem amplitude 0,02 m e frequência 50 Hz. Qual é o comprimento de onda se a velocidade da onda é 10 m/s?
 7. (Vestibular) Um gás ideal sofre uma transformação isobárica de volume 4,0 L para 6,0 L sob pressão constante de 2 atm. Calcule o trabalho realizado pelo gás em joules.
 8. Explique por que ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo, enquanto ondas mecânicas não.
 9. (ENEM) Um sistema recebe 600 J de calor e realiza 200 J de trabalho. Qual é o aumento da energia interna do sistema?
 10. Uma corda esticada tem uma onda que se propaga com velocidade 15 m/s, frequência 60 Hz. Calcule o comprimento de onda.
-

6. Gabarito

1. Calor é energia transferida devido à diferença de temperatura; trabalho é energia transferida quando uma força atua sobre um corpo e provoca deslocamento.
2. $(W = nRT \ln \frac{V_f}{V_i} = 1 \times 8,31 \times 300 \times \ln(3) \approx 8.31 \times 300 \times 1.0986 = 2737 \text{ J})$.
3. $(f = \frac{v}{\lambda} = \frac{340}{0,85} = 400 \text{ Hz})$.
4. $(\Delta U = Q - W = 1000 - 400 = 600 \text{ J})$.
5. Em processo reversível, a entropia do sistema e do universo permanece constante; em processo irreversível, a entropia do universo aumenta.
6. $(\lambda = \frac{v}{f} = \frac{10}{50} = 0,2 \text{ m})$.
7. $(P = 2 \text{ atm} = 2 \times 1,013 \times 10^5 = 2,026 \times 10^5 \text{ Pa})$; $(\Delta V = (6 - 4) \times 10^{-3} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}^3)$;
 $(W = P \Delta V = 2,026 \times 10^5 \times 2 \times 10^{-3} = 405,2 \text{ J})$.
8. Ondas eletromagnéticas são oscilações de campos elétricos e magnéticos que não precisam de meio material; ondas mecânicas necessitam de um meio para

se propagar.

9. ($\Delta U = Q - W = 600 - 200 = 400$, J).

10. ($\lambda = \frac{v}{f} = \frac{15}{60} = 0,25$, m).

7. Dica final de estudo

Para dominar termodinâmica e ondas, pratique a resolução de problemas que envolvam diferentes transformações e situações reais. Entenda profundamente as leis da termodinâmica e as propriedades das ondas, pois elas são frequentemente cobradas em contextos variados no vestibular e ENEM. Utilize esquemas visuais para relacionar conceitos e formule resumos pessoais para fixar as fórmulas e suas aplicações. Lembre-se: a clareza no raciocínio é tão importante quanto a memorização.

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu

Material exclusivo Perifa Edu